Informática Forense y Respuesta ante Incidentes

Tema 6. Esquema general de análisis

Índice

Esquema

Ideas clave

6.1. Introducción y objetivos

6.2. Esquema general de un análisis forense

6.3. Fase de pre-análisis

6.4. Fase de análisis

6.5. Referencias bibliográficas

A fondo

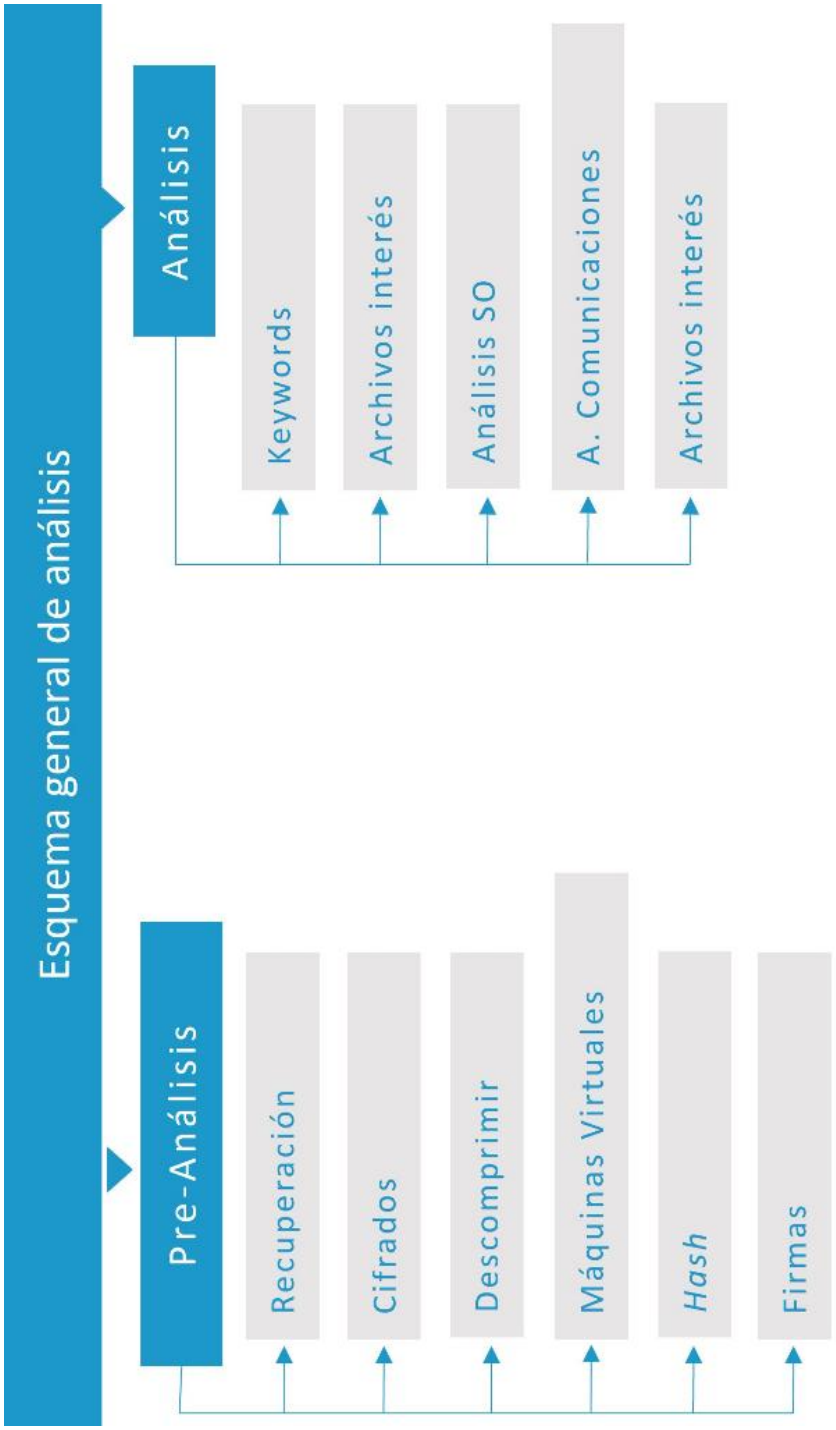
National Software Reference Library

Regular Expression Language - Quick Reference

La práctica de la Informática Forense

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.1. Introducción y objetivos

Puesto que es imposible abarcar todos los posibles análisis a los que nos podemos enfrentar, en este tema se propone al alumno un esquema general de análisis. Un esquema con los pasos que, de manera mayoritaria, se realizan durante un análisis forense digital.

El esquema se estructura en dos fases diferenciadas, la fase de **pre-análisis** y la fase de **análisis.** A lo largo del tema, se detallarán los pasos que hay que dar en cada una de las fases y cómo podemos realizarlos.

Por supuesto, tanto el esquema como las herramientas presentadas en este tema son orientativas, podrían variar en función del caso concreto en que nos encontremos.

Los objetivos de este tema son:

- Plantear un **esquema general de análisis** que se adecúe a la mayoría de los análisis forenses a los que se suele hacer frente.
- Conocer las distintas **fases** por las que transcurre el proceso de análisis, y conocer los pasos que debemos dar.
- Conocer algunas de las **herramientas** necesarias para realizar las tareas de un análisis forense.
- Saber qué elementos de un análisis pueden ser automatizados y cómo las herramientas de análisis forense realizan algunas tareas por nosotros.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.2. Esquema general de un análisis forense

Puesto que, dentro del ámbito del forense digital, cada caso y sistema son únicos, lo que vamos a plantear son las **estrategias** más comunes que podemos utilizar en la mayoría de los escenarios con los que nos encontraremos.

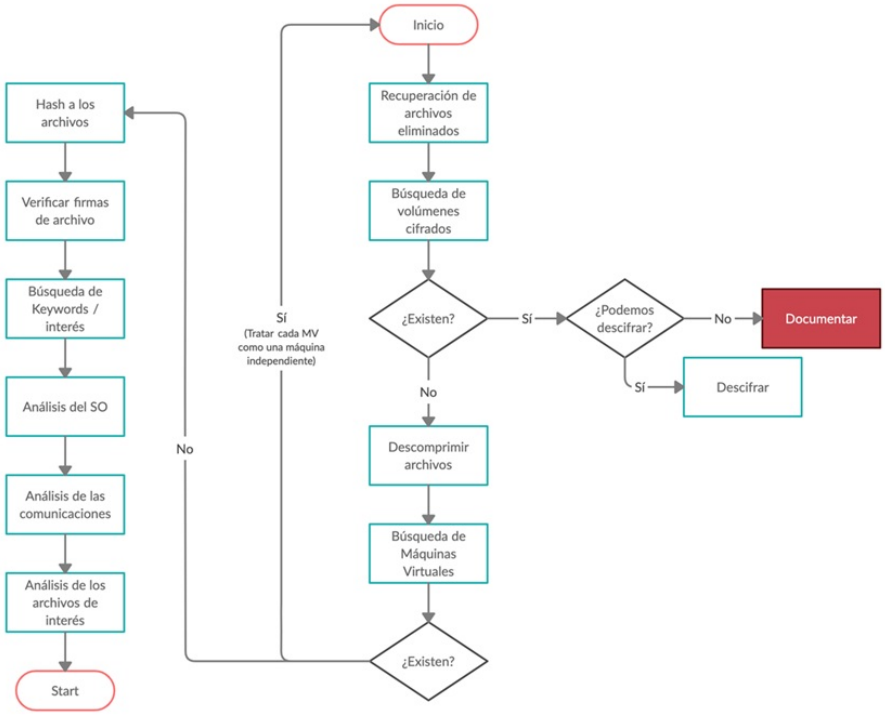


Figura 1. Esquema general de análisis. Fuente: elaboración propia.

En la imagen superior podemos ver el esquema general de análisis que se plantea. Dicho esquema se divide en **dos fases:**

- **Fase de pre-análisis.**
- **Fase de análisis.**

La fase de pre-análisis abarca desde el inicio del esquema hasta la verificación de firmas de archivo, mientras que la fase de análisis abarca desde la búsqueda de

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

keywords y archivos de interés hasta la finalización.

Fase de pre-análisis

Durante la fase de pre-análisis, lo que buscamos es preparar la información contenida en la evidencia o en las evidencias para realizar, posteriormente, su estudio.

Los **pasos** que daremos durante la fase de pre-análisis son:

- 1. **Recuperación** de archivos eliminados.
- 2. **Búsqueda** de archivos y volúmenes cifrados y su descifrado, si es posible.
- 3. **Descomprimir** archivos comprimidos y archivos empaquetados.
- 4. **Búsqueda** de máquinas virtuales que pudiera contener la evidencia.
- 5. **Cálculo** del *hash* de todos los archivos para un posterior filtrado.
- 6. **Verificación** de las firmas de los archivos y su extensión.

Fase de análisis

Durante la fase de análisis se realizan las operaciones necesarias para dar respuesta a las preguntas que se nos plantean y que serán específicas del caso concreto.

Los pasos que daremos durante la fase de análisis son:

- 1. Búsqueda de palabras clave y archivos de interés.
- 2. Análisis del sistema operativo.
- 3. Análisis de las comunicaciones como el tráfico de red, los correos electrónicos, la navegación web, etc.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- 4. El análisis de los archivos relevantes.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.3. Fase de pre-análisis

Como ya hemos mencionado, en la fase de pre-análisis se realiza una preparación de las evidencias que, posteriormente, va a ser estudiada de manera más exhaustiva. Esta primera fase se puede realizar de forma casi automática en todos los casos que nos encontremos, pues en casi todos ellos va a ser necesario realizar estos pasos previos al estudio.

La mayoría de las herramientas forenses (como Encase, FTK o Autopsy) disponen de *plugins* o componentes para automatizar gran parte de las tareas que se realizan durante esta fase.

Recuperación de archivos eliminados

Como ya sabemos, cuando se elimina un archivo, todavía es posible la recuperación de la información, siempre y cuando no se haya sobrescrito o, si se trata de un dispositivo SSD, no hayan sido eliminados físicamente.

Primeramente, realizaremos una recuperación «básica», utilizando programas como FTK Imager o herramientas como Autopsy, que muestran los archivos marcados como borrados en el índice del sistema de ficheros. De esta forma podremos recuperar toda la información: tanto el archivo como los datos asociados al mismo y gestionados por el sistema de ficheros.

Una vez realizada la recuperación anterior, procederemos con una recuperación en bruto de archivos borrados mediante programas como Photorec, R-Studio o Recuva, los cuales realizan una búsqueda, sobre todo, el espacio del dispositivo de almacenamiento buscando cabeceras de archivos eliminados.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

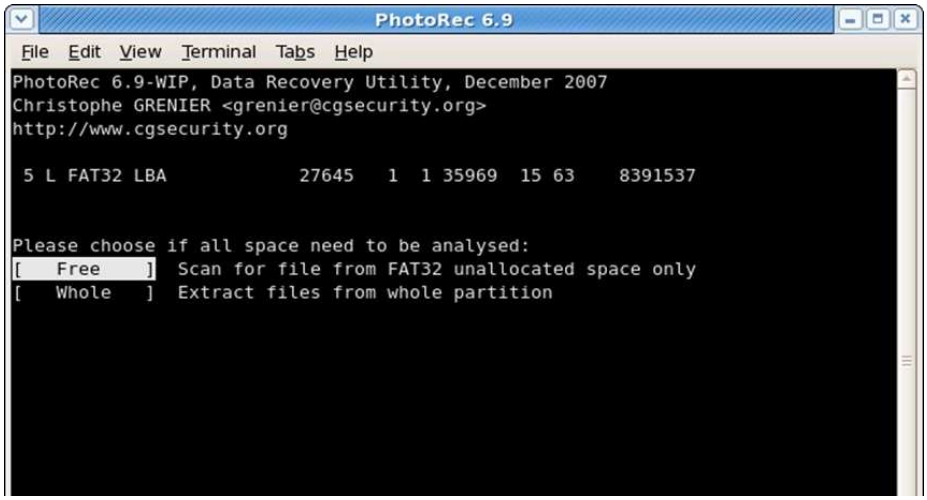


Figura 2. Interfaz de Photorec en consola de comandos. Obtenida de cgsecurity.org. https://www.cgsecurity.org/.

El inconveniente de las recuperaciones en bruto es que únicamente somos capaces de recuperar los archivos, no los datos asociados al él; por lo que perderemos (salvo que esta información se encuentre en los metadatos del archivo) información tan valiosa como las fechas de creación, la modificación y el último acceso o quién es el usuario propietario del archivo.

Esta información es especialmente relevante cuando analizamos dispositivos utilizados por varias personas, ya que nos permiten asociar un archivo a su usuario (del sistema) propietario.

Búsqueda de archivos y volúmenes cifrados

Cada vez más nos encontramos con archivos y/o volúmenes cifrados cuando estamos realizando un análisis forense. Este tipo de artefactos suele ser de gran interés, ya que, si un usuario se ha tomado la molestia de cifrar un documento, es muy probable que contenga información de interés.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

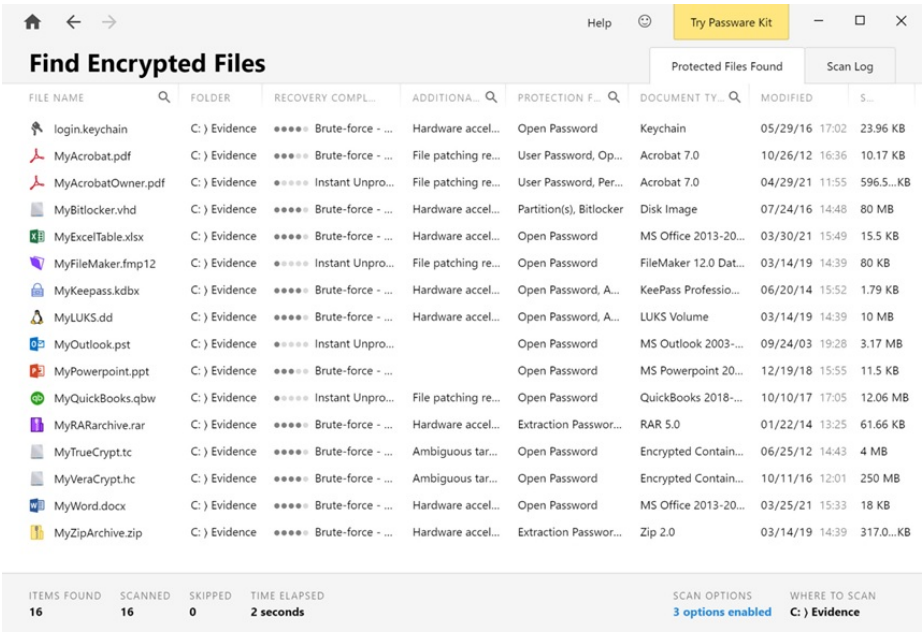


Figura 3. Interfaz de Passware Encryption Analyzer. https://www.passware.com/.

Para la búsqueda de archivos y volúmenes cifrados, podemos hacer uso de programas como Passware Encryption Analyzer o Encrypted Disk Detector de Magnet Forensics que realizan un escaneo sobre la evidencia en busca de archivos y volúmenes cifrados, aunque muchas de las herramientas de análisis forense ya incluyen *plugins* o complementos que realizan esta tarea.

La búsqueda de elementos cifrados la realizamos en esta fase para poder intentar cuanto antes descifrar dicha información. Aun así, hay que tener en cuenta que no siempre es posible descifrar la información, sobre todo, si utiliza un sistema de cifrado o contraseña robustos. En estos casos, cuando no sea posible descifrar la información, debemos documentar este extremo.

Descomprimir archivos

Descomprimir archivos y/o extraer archivos embebidos en otros nos permite analizar estos archivos comprimidos o embebidos y poder aplicar sobre ellos búsquedas o filtrados.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Algunos tipos de archivos sobre los que vamos a trabajar son: archivos.ZIP,.RAR y otros tipos de archivos comprimidos, así como archivos ofimáticos como.DOC,.DOCX,.PPT,.PPTX, etc.

Además de los archivos comprimidos, un escenario en el que la extracción de archivos embebidos es muy interesante es en la búsqueda de imágenes.

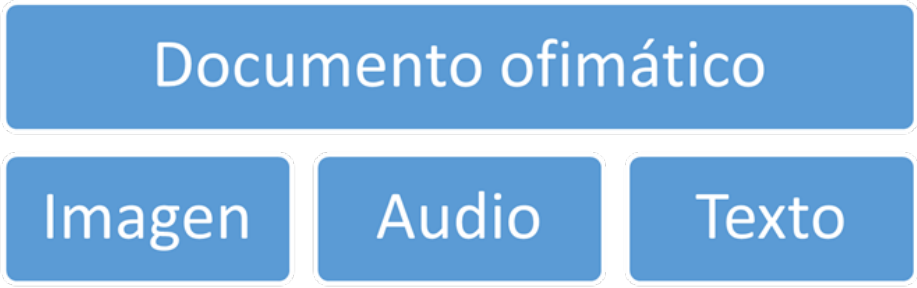


Figura 4. Representación esquemática de un archivo ofimático con elementos embebidos. Fuente: elaboración propia.

Si estamos realizando la búsqueda de una imagen y esta imagen ha sido incluida en un documento ofimático, no la localizaremos si no hemos extraído antes los archivos embebidos.

Con respecto a los archivos ofimáticos, los archivos de las últimas versiones de Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX, etc.), son en realidad archivos comprimidos en ZIP que incorporan todos los elementos embebidos en el documento.

Búsqueda de máquinas virtuales

Para identificar las máquinas virtuales que pudieran existir en el equipo, lo ideal es comenzar buscando las aplicaciones instaladas en él que proporcionen soporte de virtualización. Si encontramos algún tipo de *software* de virtualización, es lógico pensar que en dicho equipo puede haber máquinas virtuales gestionadas por ese *software.*

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Analizando los registros de las herramientas de virtualización que encontremos, podremos localizar la ubicación por defecto de las máquinas virtuales y de los discos duros de estas.

Otra forma de localizar máquinas virtuales es por los discos duros virtuales de estas. Los formatos más comunes de discos duros de máquinas virtuales son:

- VDI (VirtualBox Disk Image): formato de disco duro virtual utilizado por la aplicación Virtual Box.
- VMDK (Virtual Machine Disk): formato de disco duro virtual utilizado por las herramientas de VMWare.
- VHD o VHDX (Virtual Hard Disk): formatos de disco duro virtual utilizados por Windows y por el entorno de virtualización Hyper-V.
- HDD (Parallels Hard Disk): formato de disco duro virtual utilizado por la herramienta Parallels.
- QED y QCOW (QEMU enhanced Disk y QEMU Copy-On-Write): formatos de disco duro virtual utilizados por el software QEMU.

Para localizar estos discos duros virtuales, se puede realizar una búsqueda por extensiones de archivo o una búsqueda por las firmas de los archivos.

***Hash* a los archivos**

Realizar un *hash* a los archivos de la evidencia nos da la posibilidad de utilizar su *hash* para filtrarlos como «buenos» o «sospechosos».

Esto nos permite utilizar **bases de datos de *hashes* de archivos conocidos** (archivos de los programas más típicos como Windows, Office, Adobe PDF, Adobe Photoshop, etc.) para limitar el número de archivos a analizar dentro de una evidencia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

De igual forma **existen bases de datos de archivos maliciosos** (los antivirus también son una buena opción en estos casos) o imágenes con contenido ilegal (pornografía infantil, principalmente) que podemos utilizar para encontrar este tipo de archivos.

La National Software Reference Library (NSRL) es un buen ejemplo de este tipo de bases de datos. Esta gran base de datos contiene, aproximadamente, el *hash* de 280 millones de archivos pertenecientes a programas de venta al público que podremos utilizar para descartar archivos lícitos.

Además de utilizar estas bases de datos públicas, el realizar el *hash* a los archivos de la evidencia nos permite también localizar archivos que estamos buscando, por ejemplo, en casos de robo de información, ayudándonos a encontrar en qué evidencias se han copiado los archivos sustraídos.

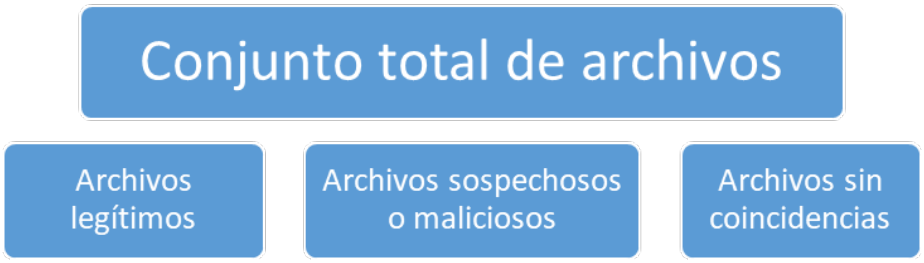


Figura 5. Conjunto total de archivos. Fuente: elaboración propia.

Una cosa que debemos tener muy en cuenta es el algoritmo *hash* utilizado, puesto que, si estamos realizando una comparativa entre algoritmos *hash* diferentes, nos será imposible encontrar concordancia. Un ejemplo sería el tener en nuestra base de datos de *hashes,* los *hashes* MD5 de archivos de interés e intentar compararlos con *hashes* SHA1.

***Hash* borroso**

El filtrado o la búsqueda de archivos por *hash* es un procedimiento muy útil para

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

localizar archivos, sin embargo, los algoritmos de *hash* son muy sensibles a cualquier cambio en el contenido por lo que, si los archivos que estamos buscando se han alterado (aunque sea mínimamente), no los vamos a encontrar.

En estos casos es cuando se suele utilizar lo que se denomina como *hash* borroso o *fuzzy hashing.*

El *hash* borroso se utiliza cuando lo que estamos buscando son archivos similares. Principalmente, para la búsqueda de archivos de imagen, código fuente y muestras de *malware.*

A grandes rasgos, este tipo de algoritmos lo que hacen es dividir el archivo en pequeños trozos y calcular el *hash* de cada uno de ellos, estimando así la similitud entre las muestras. De esta forma podemos conocer el porcentaje de similitud entre ambas.



Figura 6. Ejemplo de dos imágenes similares. Github. https://github.com/Tom64b/dHash.

Para la realización de *hashes* borrosos, existen distintos algoritmos que, generalmente, encontramos implementados a modo de *scripts* independientes o como *plugins* dentro de las herramientas forenses.

En función de lo que estemos buscando, imágenes, código, etc. será recomendable el uso de un algoritmo u otro.

Verificar firmas de archivo

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Como ya hemos visto, lo que realmente indica el tipo de archivo no es su extensión, sino su cabecera o firma de archivo, puesto que la extensión puede ser fácilmente modificada.

Para comprobar si en los archivos que vamos a analizar coincide lo que la extensión indica con el contenido del archivo, se realiza la verificación de firmas.

La **modificación de la extensión y/o la ruta** con el objetivo de ocultar el verdadero contenido de un archivo es una técnica muy rudimentaria de ocultación de información, pero todavía bastante utilizada; y es un signo muy claro de la intención de ocultar algo.

La mayoría de las herramientas forenses comparan la firma de los archivos con su extensión, y muestran un aviso cuando no son coincidentes, de tal forma que podamos analizar más en detalle el motivo de la discrepancia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

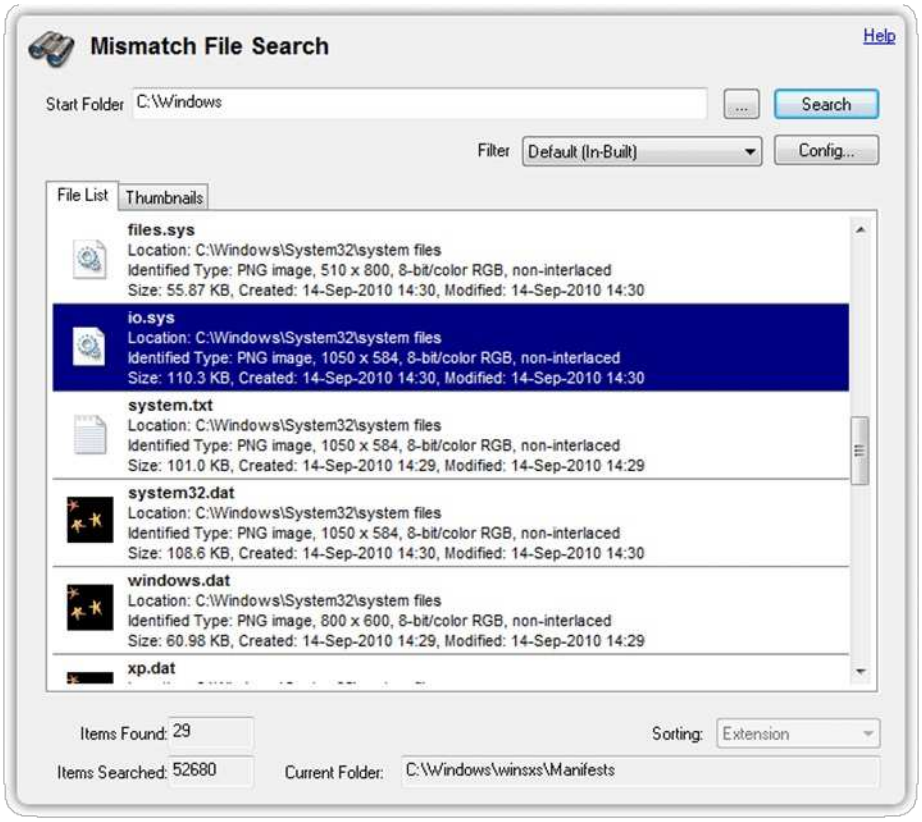


Figura 7. Interfaz del módulo Mismatch File Search de OSForensics. https://www.osforensics.com/find-misnamed-files.html.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.4. Fase de análisis

En la fase de análisis, realizamos las operaciones y búsquedas que nos llevarán a contestar a las preguntas que nos plantean. Esta segunda fase es la más personalizada y varía entre unos casos y otros.

Por ejemplo, en un caso de revelación de secretos, puede ser muy interesante el análisis de los programas de envío de correos electrónicos instalados y las bases de datos de dichos programas; mientras que, en un caso de falsificación de documentos, puede interesarnos más el análisis de todo el *software* de retoque fotográfico que pudiera haberse utilizado y un estudio de las impresoras y escáneres configurados en el equipo.

Búsqueda de palabras clave

En ocasiones nos podemos encontrar con análisis en los que es necesario obtener documentos relacionados con determinadas palabras, por ejemplo, que tengamos que obtener los documentos en los que se menciona a una determinada persona, un determinado lugar, o documentos en los que se hable sobre secretos empresariales. Para estos casos, realizaremos una búsqueda de palabras clave en las evidencias recolectadas.

Este tipo de búsquedas es muy similar a la que podemos realizar con nuestro propio sistema operativo, con la diferencia de que también se busca sobre los espacios libres de la evidencia y en el interior de los archivos. Además de permitir el uso de expresiones regulares.

Una **expresión regular** no es más que una secuencia de caracteres que conforma un patrón de búsqueda de tal forma que podemos comparar el patrón con otro conjunto de caracteres más amplio y localizar las coincidencias.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Las expresiones regulares pueden estar formadas por **caracteres «normales»** o por **meta caracteres** que son elementos que se interpretan de manera especial.

Una expresión regular muy común es la que nos permite buscar direcciones de correo electrónico:

/^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$/

La expresión regular anterior —que podemos encontrar o escribir de múltiples otras formas— nos devolverá como resultado cualquier cadena de texto que coincida con una dirección de correo electrónico.

Otra expresión regular que también suele utilizarse es la que nos permite localizar números de tarjetas de crédito:

^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?|[25][1-7][0-9]{14}|6(?:011|5[0-9][0-9])[0-9]{12}|3[47][0-9]{13}|3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11}|(?:2131|1800|35\d{3})\d{11})$

La expresión regular anterior nos encontrará los números de tarjetas de crédito válidos para varias familias de tarjetas de crédito como Visa, MasterCard o American Express.

La mayoría de las herramientas forenses vienen con una serie de **expresiones regulares precargadas** que podemos utilizar o sobre las que podemos añadir nuestras propias expresiones regulares.

Búsqueda de archivos de interés

Además de la búsqueda de palabras clave, también suele ser interesante buscar archivos que cumplan unas determinas características.

Por ejemplo, archivos ofimáticos creados entre unas determinadas fechas y con un

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

tamaño concreto o en una ruta específica o archivos de imagen con un tamaño comprendido entre 1MB y 100MB.

La mayoría de las herramientas nos permiten crear reglas y agruparlas dentro de un grupo de tal forma que podamos buscar archivos que cumplan con una o con varias de las reglas.

Además, estas reglas que nosotros definamos se comparten entre los distintos casos en los que trabajemos, por lo que podemos crear reglas generales del tipo: programas de encriptación, monederos de criptomonedas, directorios y/o archivos que contengan la palabra «privado»; y utilizarlas en varios casos.

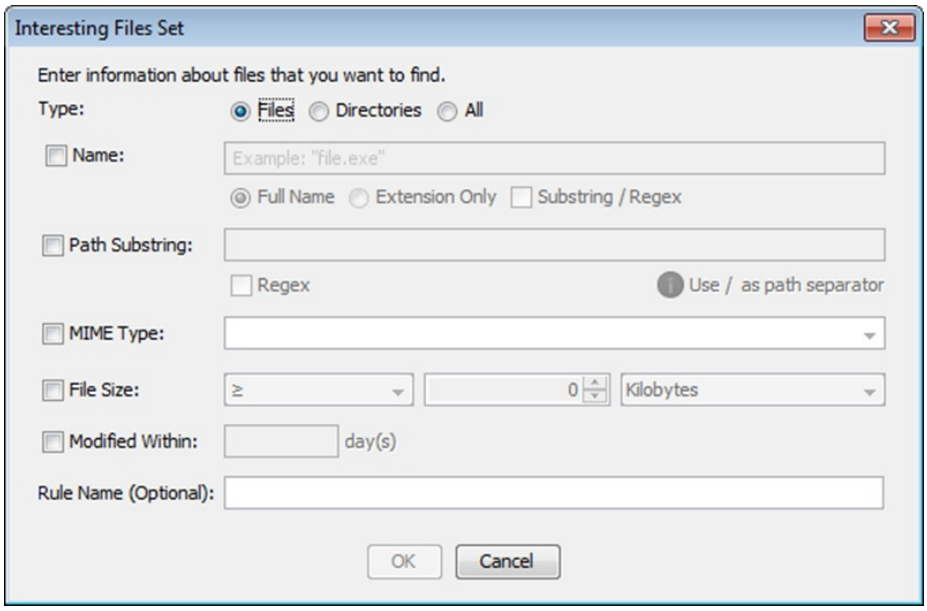


Figura 8. Interfaz del plugin Interesting Files Identifier de la suite Autopsy.
http://sleuthkit.org/autopsy/docs/user-docs/4.17.0/interesting_files_identifier_page.html.

Esto es especialmente interesante en casos de fugas de información (archivos que fueron accedidos entre unas determinadas fechas) o en casos de *malware* en los que queremos analizar los archivos que se descargaron o se ejecutaron en un período de tiempo concreto.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Análisis del sistema operativo

En este punto, el objetivo es analizar los datos registrados por el sistema operativo como registros de eventos, cuentas de usuario, actividad reciente del usuario en el sistema, etc.

Durante el análisis del sistema operativo, tenemos que seguir una serie de pasos, durante los cuales tenemos que intentar responder a las siguientes preguntas:

- 1. Nombre y versión del sistema operativo instalado, así como las actualizaciones.
  - a. ¿Es una versión no oficial, o hay alguna actualización que no lo sea?
- 2. Usuarios del sistema y sus privilegios.
  - a. ¿Hay algún usuario anormal?
  - b. ¿Hay cuentas anónimas activas?
  - c. ¿Alguno de los usuarios es el propietario de algún archivo sospechoso?
- 3. Programas instalados.
  - a. ¿Hay programas que permitan realizar el hecho investigado?

Ejemplo: si estamos investigando la clonación de tarjetas, ¿hay algún programa que permita su copia?

- 4. Antivirus instalados y análisis de seguridad.
  - a. ¿Tiene instalado algún antivirus?
  - b. ¿Existe algún antivirus falso?
  - c. ¿Está infectado con algún virus el equipo? En tal caso, ¿dicho virus se encuentra activo?

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- 5. Análisis de los archivos de registro del sistema operativo.
  - a. ¿Sobre qué sucesos se guardan registros?
  - b. ¿Los archivos de registro han sido modificados?
- 6. *Hardware* configurado en el sistema.
  - a. ¿Qué *hardware* se encuentra configurado en el sistema?
  - b. ¿Qué dispositivos han sido conectados a él?
  - c. ¿Con el *hardware* configurado se ha podido realizar el incidente investigado? (Ejemplo: clonación de tarjetas).

Con el análisis de estos apartados, tendremos una idea general de lo que se puede o no hacer con el equipo. Además de que gracias a los archivos de registro analizados podremos obtener información sobre las acciones realizadas sobre el equipo.

Aunque muchas de las *suites* forenses que utilicemos nos permitirán obtener esta información de manera más o menos automatizada, es normal que tengamos que recurrir a herramientas de terceros como Windows Registry Recover para el análisis del registro de Windows o Event Log Explorer para el análisis de los eventos de un Sistema Operativo Windows, por nombrar algunas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

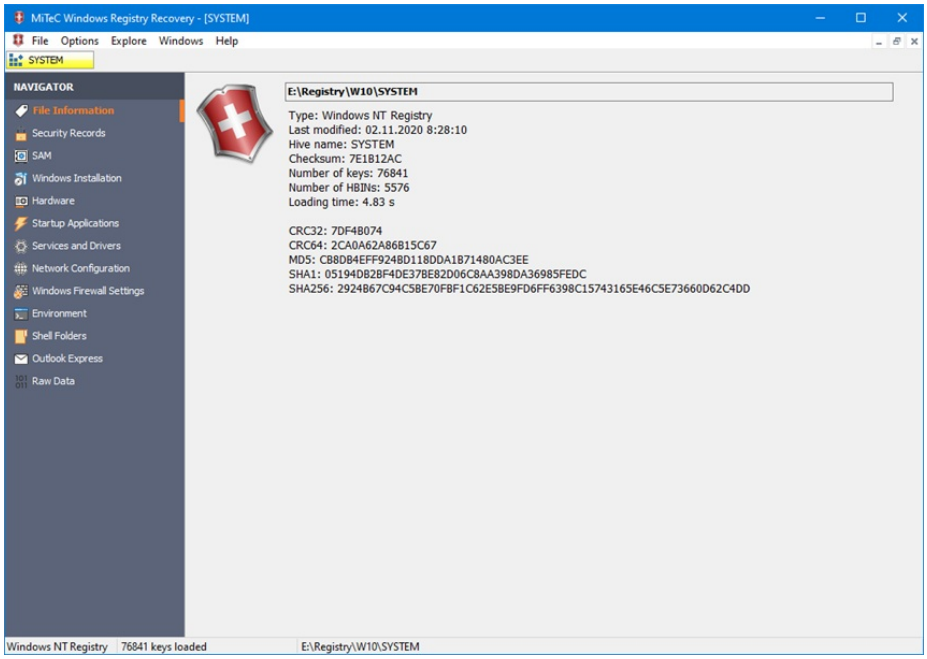
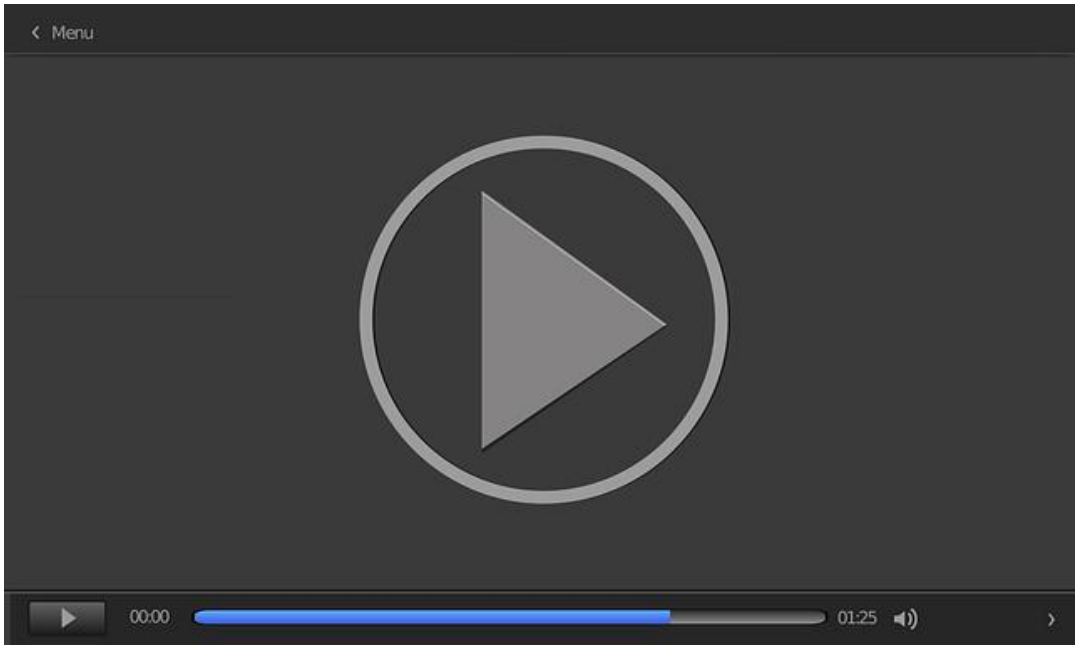


Figura 9. Interfaz de Windows Registry Recover. http://www.mitec.cz/wrr.html.

En el siguiente vídeo, hablaremos sobre la descripción general de la *suite* de Análisis Forense Autopsy.

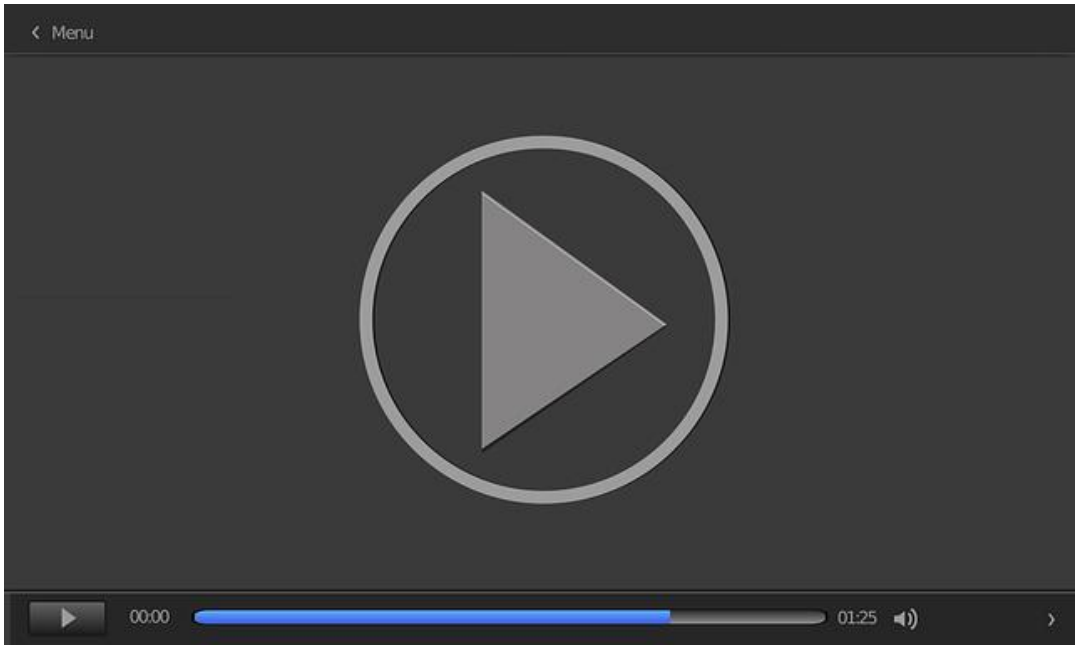


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Accede al vídeo:

https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=584a0363-2fe6-48a6-89a2-b0c900b67ac5

Con la siguiente lección, profundizaremos la información sobre la descripción de los *plugins* incluidos en la suite Autopsy:



Accede al vídeo:

https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=520d20a6-9ada-414c-9cf1-b19c00b8dc35

Análisis de las comunicaciones

Durante el análisis de las comunicaciones, estudiaremos los distintos navegadores

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

de Internet que tenga el equipo (Chrome, Firefox, Edge, etc.), y obtendremos información sobre los sitios web visitados, archivos descargados o *cookies,* entre otros.

También debemos analizar el *software* utilizado para el envío y la recepción de correos electrónicos y otras aplicaciones como *software* P2P.

Por último, no debemos olvidar las aplicaciones de sincronización de archivos en la nube como Google Drive, Dropbox o One Drive, de las cuales podemos obtener información muy relevante.

Al igual que durante el análisis del sistema operativo, durante el análisis de los componentes de red tendremos que seguir una serie de pasos e intentar responder a las siguientes preguntas:

- 1. Programas Peer to Peer (P2P), FTP u otros de compartición de ficheros.
  - a. ¿Qué programas de este tipo tenía instalados y configurados?
  - b. ¿Alguno de ellos tenía una configuración «extraña»?
  - c. ¿Qué archivos se han compartidos o descargado?
- 2. Correos electrónicos y mensajería instantánea.

a. ¿Qué programas de este tipo tenía instalados y configurados?

b. Listado de contactos.

c. ¿Qué archivos han sido enviados o recibidos mediante estos programas?

d. Listado de mensajes de correo, mensajería y llamadas VoIP.

- 3. Navegadores de Internet.
  - a. ¿Qué programas de este tipo tenía instalados y configurados?

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- b. ¿Qué páginas había visitado?
- c. ¿Qué páginas tenía como favoritos?
- d. Listado de las contraseñas almacenadas y certificados instalados.
- e. *Cookies* y archivos temporales de la navegación.

▶ 4. Otros programas con acceso a Internet.

- a. Dropbox.
- b. Google Drive.
- c. One Drive.
- d. Etc.

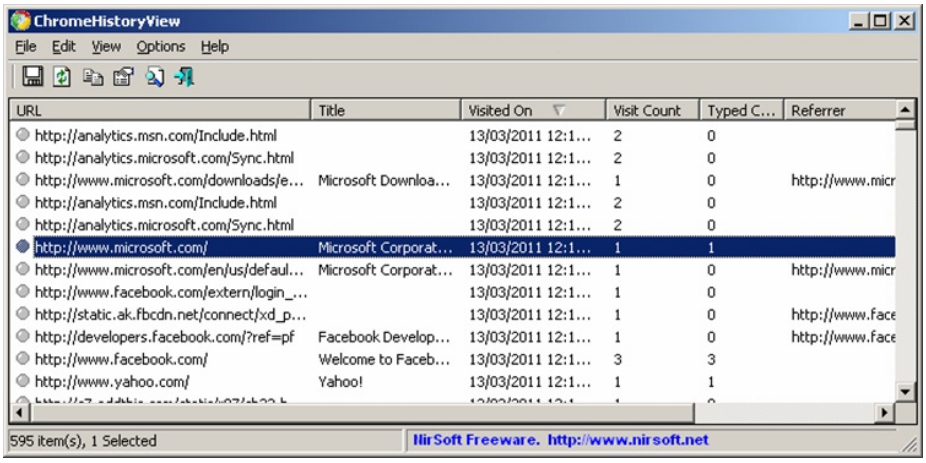


Figura 9. Interfaz de ChromeHistoryView. https://www.nirsoft.net/utils/chrome_history_view.html.

En esta etapa debemos tener en cuenta que, cuando analicemos los correos electrónicos, los programas de mensajería instantánea o cualquier otro programa que pueda albergar comunicaciones privadas entre personas, debemos tener cuidado de no incurrir en un delito contra el secreto de las comunicaciones.

Análisis de los archivos de interés

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

El último punto del análisis consiste en el análisis de los archivos que hemos localizado y que serían de interés. Por ejemplo, el análisis de bases de datos o el análisis de documentos ofimáticos que puedan contener información relevante para la pericial solicitada.

El análisis que practiquemos sobre estos archivos dependerá mucho del caso y de las preguntas concretas que tengamos que responder.

En función de dónde estemos desarrollando nuestra labor, es posible que este último punto del análisis lo realicen peritos especializados en el tema. Por ejemplo, en el caso de falsificación de las cuentas de una empresa, es muy normal que los especialistas en forense digital localicen y recuperen los archivos de interés y que los especialistas en contabilidad analicen dichos archivos de interés en busca de pruebas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6.5. Referencias bibliográficas

Watson, D.L. & Jones, A. (2013). *Digital Forensics Processing and Procedures.* Syngress.

Pearson, S. & Watson, R. (2010). *Digital Triage Forensics.* Syngress.

Gerard Johansen (2017). *Digital Forensics and Incident Response.* Packt Publishing.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

National Software Reference Library

National Software Reference Library (NSRL). (2019). NIST. https://www.nist.gov/itl/ssd/software-quality-group/national-software-reference-library-nsrl

Base de datos de hashes de *software* legítimo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Regular Expression Language - Quick Reference

Microsoft Docs. (2021). Regular Expression Language - Quick Reference. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/regular-expression-language-quick-reference

Guía de referencia de Microsoft para el uso de expresiones regulares.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La práctica de la Informática Forense

UNIR. (2018). *La práctica de la Informática Forense | UNIR OPENCLASS*. [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VKVu3_SLqwM

Como peritos informáticos debemos saber utilizar una amplia variedad de herramientas que nos permitan obtener la mayor cantidad de información posible de un sistema. En esta OpenClass se hace un recorrido por algunas de las más importantes y conocidas, centrándose especialmente en las herramientas libres que nos permitirán desarrollarnos como peritos desde el primer día.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Test

1. ¿En qué fases se divide el esquema general de análisis planteado?

   A. Fase de pre-análisis, análisis y post-análisis.

   B. Fase de análisis y post-análisis.

   C. Fase de pre-análisis y análisis.

   D. Ninguna de las anteriores es correcta.

2. La identificación de volúmenes cifrados, ¿a qué fase del análisis pertenece?

   A. Durante un análisis forense no se identifican los volúmenes cifrados.

   B. Al post-análisis.

   C. A la fase de análisis.

   D. A la fase de pre-análisis.

3. ¿Cuál de los siguientes pasos se da durante la fase de pre-análisis?

   A. La recuperación de archivos eliminados.

   B. La búsqueda de palabras clave.

   C. El análisis del sistema operativo.

   D. Ninguno ya que no hay fase de pre-análisis.

4. ¿Cuál de los siguientes pasos se da durante la fase de análisis?

   A. La búsqueda de palabras clave.

   B. El análisis del sistema operativo.

   C. Las respuestas A y B son correctas.

   D. Ninguno ya que no hay fase de análisis.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5. ¿Cuál es el objetivo de realizar un *hash* a los archivos contenidos en la evidencia?

A. Comprobar si en los archivos que vamos a analizar coincide lo que la extensión indica con el contenido del archivo.

B. Filtrar los archivos a analizar, para poder categorizarlos en «buenos» y «sospechosos».

C. Es contraproducente la realización de un *hash* a los archivos contenidos en la evidencia.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

6. Con respecto a la búsqueda de máquinas virtuales:

A. Es un paso que se da en la etapa de pre-análisis.

B. Lo ideal es comenzar buscando las aplicaciones de virtualización instaladas en el equipo.

C. Podemos también localizar máquinas virtuales por los discos duros de estas.

D. Todas las anteriores son correctas.

7. Respecto a la búsqueda de palabras clave:

A. En ocasiones nos podemos encontrar con análisis en los que es necesario obtener documentos relacionados con determinadas palabras.

B. Es una tarea perteneciente a la fase de pre-análisis.

C. No se usa para buscar documentos en los que se mencione a personas.

D. Es una tarea perteneciente a la fase de post-análisis.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

8. ¿Qué es una expresión regular?

A. Una secuencia de caracteres que conforma un patrón de búsqueda.

B. Una secuencia de caracteres que conforma un patrón de análisis.

C. Una secuencia de caracteres que conforma un patrón de respuesta.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

9. Durante el análisis del sistema operativo:

A. Tenemos que responder a preguntas como: ¿es una versión no oficial o hay alguna actualización que no lo sea?

B. Se realiza un análisis de seguridad para determinar si el equipo se encuentra infectado por algún virus.

C. Obtenemos los dispositivos que han sido conectados al equipo.

D. Todas las respuestas son correctas.

10. Durante el análisis de las comunicaciones:

A. Obtenemos la lista de programas que permitan realizar el hecho que se está investigando.

B. Los componentes de red no se analizan.

C. Obtenemos la lista de páginas web visitadas por el usuario.

D. Ninguna de las anteriores es correcta.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)